ShakeBox

GS805 COFFEE MACHINE

Interface Guide

Flutter SDK (Dart)

Version 1.0.0

Date 2026-03-25

Author AnyEats Co., Ltd.

Classification Confidential

목차

1. 개요

1.1 통신 사양

1.2 지원 모델

1.3 지원 플랫폼

1.4 아키텍처

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

2.2 Android 설정

3. 빠른 시작

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

4.2 음료 제조 및 제어

4.3 정보 조회

4.4 유지보수

4.5 Series 3/R 확장 명령

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈)

4.7 Event Streams

4.8 Properties

4.9 주요 클래스

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

5.2 음료 제조

5.3 온도 설정

5.4 상태 및 에러 조회

5.5 커스텀 레시피 (R시리즈)

5.6 이벤트 스트리밍

5.7 자동 재연결

6. 기술 사양

7. 문서 이력

1. 개요

본 문서는 ShakeBox(GS805) 커피머신과 Flutter 앱 간 시리얼 통신을 위한 **GS805Serial Flutter SDK**의 인터페이스 가이드입니다. SDK는 Dart Stream/Future 기반으로 설계되어 비동기 통신과 실시간 이벤트 스트리밍을 지원합니다.

1.1 통신 사양

항목	사양
통신 방식	UART RS232 (USB Serial)
전송 속도	9600 bps
데이터 형식	8N1 (8 data bits, No parity, 1 stop bit)
바이트 순서	Big Endian
응답 타임아웃	100ms (재시도 메커니즘 내장)

1.2 지원 모델

분류	시리즈	제어 시스템	해당 모델
Series 2	2nd	현마 (단일)	GS305, GS505, JK81, JK90, JK91
Series 3	3rd	**단일 스레드**	**GS505, GS805**, JK81, JK82, JK86
R Series	3rd	멀티 스레드	GS801, RD-JK86, JK88

> **참고:** ShakeBox(GS805)는 Series 3 (단일 스레드)입니다. R시리즈 전용 명령(레시피, 채널 실행)은 R시리즈 모델에서만 사용 가능합니다.

1.3 지원 플랫폼

플랫폼	지원 상태
Android	지원 (API 19+, Android 4.4+)
iOS	제한적 (USB Serial 제약)

1.4 아키텍처

```
┌──────────────────────────────────┐
│      API Layer (GS805Serial)     │  ← 고수준 사용자 API
├──────────────────────────────────┤
│   Serial Layer (SerialManager)   │  ← 연결 및 메시지 파싱
├──────────────────────────────────┤
│  Protocol Layer (GS805Protocol)  │  ← 메시지 인코딩/디코딩
└──────────────────────────────────┘
```

2. 설치 및 설정

2.1 패키지 추가

Git 의존성 (권장)

```yaml
# pubspec.yaml
dependencies:
  gs805serial:
    git:
      url: https://github.com/anyeats/anyeats-mip-sdk-dart.git
      ref: 1.0.0
```

```
# 패키지 설치
$ flutter pub get
```

2.2 Android 설정

`AndroidManifest.xml` 에 USB 권한을 추가합니다.

```xml
<!-- AndroidManifest.xml -->
<manifest>
  <uses-feature android:name="android.hardware.usb.host" />

  <application>
    <intent-filter>
      <action android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED" />
    </intent-filter>

    <meta-data
      android:name="android.hardware.usb.action.USB_DEVICE_ATTACHED"
      android:resource="@xml/device_filter" />
  </application>
</manifest>
```

`android/app/src/main/res/xml/device_filter.xml` 생성:

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <usb-device vendor-id="1234" product-id="5678" />
</resources>
```

기술 스택

항목	사양
언어	Dart
비동기	Stream / Future
USB 시리얼	usb_serial 패키지
Flutter SDK	>= 3.0.0
Dart SDK	>= 3.0.0
최소 Android	API 19 (Android 4.4)

3. 빠른 시작

```dart
import 'package:gs805serial/gs805serial.dart';

void main() async {
  // 1. 인스턴스 생성 (자동 재연결 포함)
  final gs805 = GS805Serial(
    reconnectConfig: ReconnectConfig.exponentialBackoff,
  );

  // 2. 디바이스 검색 및 연결
  final devices = await gs805.listDevices();
  await gs805.connect(devices.first);

  // 3. 상태 조회
  final status = await gs805.getMachineStatus();
  print('Status: ${status.description}');

  // 4. 음료 제조
  await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);

  // 5. 이벤트 관찰 (Stream)
  gs805.eventStream.listen((event) {
    print('Machine event: ${event.type.description}');
  });

  // 6. 연결 해제
  await gs805.disconnect();
  await gs805.dispose();
}
```

4. API 레퍼런스

4.1 연결 관리

메서드	설명
`listDevices()` → `Future<List<SerialDevice>>`	USB 시리얼 디바이스 목록 반환
`connect(SerialDevice device)` → `Future<void>`	지정 디바이스에 연결
`connectToFirstDevice()` → `Future<void>`	첫 번째 디바이스에 자동 연결
`connectByVidPid(int vid, int pid)` → `Future<void>`	VID/PID를 지정하여 연결
`disconnect()` → `Future<void>`	현재 연결 해제
`reconnect()` → `Future<void>`	수동 재연결 트리거

4.2 음료 제조 및 제어

메서드	설명
`makeDrink(DrinkNumber, {bool useLocalBalance})` → `Future<void>`	음료 제조 명령 전송
`setHotTemperature(int upper, int lower)` → `Future<void>`	온수 온도 설정 (60~99 °C)
`setColdTemperature(int upper, int lower)` → `Future<void>`	냉수 온도 설정 (2~40 °C)
`setCupDropMode(CupDropModeEnum mode)` → `Future<void>`	컵 낙하 모드 설정
`setDrinkPrice(DrinkNumber, int price)` → `Future<void>`	음료 가격 설정 (0~99)

4.3 정보 조회

메서드	설명
`getMachineStatus()` → `Future<MachineStatus>`	머신 상태 조회 (ready, busy, soldOut 등)
`getErrorCode()` → `Future<MachineError>`	에러 코드 비트 플래그 조회
`getErrorInfo()` → `Future<ErrorInfo>`	에러 상세 정보 + 복구 가이드

메서드	설명
`getBalance()` → `Future<MachineBalance>`	투입 잔액 조회
`getSalesCount(DrinkNumber)` → `Future<DrinkSalesCount>`	음료별 판매 수량 조회

4.4 유지보수

메서드	설명
`testCupDrop()` → `Future<void>`	컵 낙하 테스트
`autoInspection()` → `Future<void>`	자동 점검 실행
`cleanAllPipes()` → `Future<void>`	전체 파이프 세척
`cleanSpecificPipe(int number)` → `Future<void>`	특정 파이프 세척 (번호 지정)
`returnChange()` → `Future<ChangerStatus>`	거스름돈 반환

4.5 Series 3/R 확장 명령

> 아래 명령은 Series 3 및 R시리즈 모델에서 사용 가능합니다. Series 2 모델에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
단위 기능 테스트		
0x1A	`unitFunctionTest(int testCmd, int data1, int data2, int data3)` → `Future<void>`	분말/온수/좌표/컵/뚜껑/문/얼음 등 개별 기능 테스트
전자 잠금 장치		
0x1B	`lockDoor({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 장치 잠금
	`unlockDoor({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 장치 해제
	`getLockStatus({int lockNumber})` → `Future<LockStatus>`	잠금 상태 조회
물 보충		
0x1C	`waterRefill()` → `Future<void>`	물 보충 작업 실행
상태 조회 (상세)		
0x1E	`getControllerStatus()` → `Future<ControllerStatus>`	메인 컨트롤러 32비트 상세 상태 조회
0x1F	`getDrinkStatus()` → `Future<DrinkPreparationStatus>`	음료 제작 진행률 및 실패 코드 (EM01~EM26)
에러 조회 (객체별)		
0x22	`getObjectException(ObjectType)` → `Future<ObjectExceptionInfo>`	12가지 객체별 상세 에러 정보 조회
강제 종료		
0x23	`forceStopDrinkProcess()` → `Future<void>`	음료 제조 프로세스 강제 종료
	`forceStopCupDelivery()` → `Future<void>`	컵 전달 프로세스 강제 종료
컵 전달		
0x24	`cupDelivery(int waitTimeSeconds)` → `Future<void>`	컵 전달 (문 개방 후 지정 시간 대기)

4.6 커스텀 레시피 (R시리즈 전용)

> **주의:** 아래 명령은 R시리즈(GS801, RD-JK86, JK88) 전용입니다. GS805(Series 3)에서는 지원되지 않습니다.

CMD	메서드	설명
0x1D	`setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber, List<RecipeStep>)` → `Future<void>`	커스텀 음료 레시피 정의 (최대 8단계)
0x25	`executeChannel({required int channel, ...})` → `Future<void>`	단일 채널 즉시 실행

4.7 Event Streams

SDK는 Dart Stream 기반의 실시간 이벤트 스트리밍을 제공합니다.

Stream	타입	설명
`messageStream`	`Stream<ResponseMessage>`	모든 응답 메시지 (raw)
`eventStream`	`Stream<MachineEvent>`	머신 이벤트 (능동 보고)
`connectionStateStream`	`Stream<bool>`	연결 상태 변화
`reconnectEventStream`	`Stream<ReconnectEvent>`	자동 재연결 이벤트

능동 보고 이벤트 (MachineEventType)

CMD	이벤트	설명
0x05	`cupDropSuccess`	컵 낙하 성공
0x10	`drinkComplete`	음료 제조 완료
0x06	`iceDropComplete`	얼음 투하 완료
0x20	`trackObstacle`	트랙 장애물 감지

4.8 Properties

속성	타입	설명
`isConnected`	`bool`	현재 연결 여부
`connectedDevice`	`SerialDevice?`	연결된 디바이스 정보
`isReconnecting`	`bool`	재연결 진행 중 여부
`bufferSize`	`int`	수신 버퍼 크기

4.9 주요 클래스

클래스	설명
`GS805Serial`	메인 API 클래스
`SerialDevice`	USB 시리얼 디바이스 정보
`DrinkNumber`	음료 선택 enum (14종)
`MachineStatus`	머신 상태 enum (9종)
`MachineError`	에러 비트 플래그 정보

클래스	설명
`MachineEvent`	능동 보고 이벤트
`LockStatus`	잠금 장치 상태 (Series 3/R)
`ControllerStatus`	32비트 컨트롤러 상태 (Series 3/R)
`DrinkPreparationStatus`	음료 제작 진행률/실패 (Series 3/R)
`ObjectExceptionInfo`	객체별 에러 상세 (Series 3/R)
`ObjectType`	에러 조회 대상 객체 enum (Series 3/R)
`RecipeStep`	레시피 단계 정의 (R시리즈)
`ReconnectConfig`	자동 재연결 설정

5. 사용 예제

5.1 연결 관리

```
final gs805 = GS805Serial();

// 디바이스 목록 조회
final devices = await gs805.listDevices();

// 특정 디바이스에 연결
await gs805.connect(devices.first);

// VID/PID로 연결
await gs805.connectByVidPid(0x1234, 0x5678);

// 연결 상태 확인
if (gs805.isConnected) {
  print('Connected to: ${gs805.connectedDevice?.name}');
}

// 연결 해제
await gs805.disconnect();
```

5.2 음료 제조

```
// 온음료 1번 제조
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);

// 냉음료 3번 제조
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.coldDrink3);

// 로컬 잔액 사용
await gs805.makeDrink(
  DrinkNumber.hotDrink2,
  useLocalBalance: true,
);

// 사용 가능한 음료 목록
DrinkNumber.hotDrinks;   // [hotDrink1 ~ hotDrink7]
DrinkNumber.coldDrinks;  // [coldDrink1 ~ coldDrink7]
```

5.3 온도 설정

```
// 온수 온도 설정 (60~99°C)
await gs805.setHotTemperature(
  upperLimit: 85,
  lowerLimit: 75,
);

// 냉수 온도 설정 (2~40°C)
await gs805.setColdTemperature(
  upperLimit: 10,
  lowerLimit: 5,
);
```

5.4 상태 및 에러 조회

```
// 머신 상태 조회
final status = await gs805.getMachineStatus();
print('Status: ${status.description}');

// 잔액 조회
final balance = await gs805.getBalance();
print('Balance: ${balance.balance} tokens');

// 판매 수량 조회
final sales = await gs805.getSalesCount(DrinkNumber.hotDrink1);
print('Local: ${sales.localSalesCount}');
print('Command: ${sales.commandSalesCount}');

// 에러 상세 정보 + 복구 가이드
final errorInfo = await gs805.getErrorInfo();
if (errorInfo.error.hasError) {
  print('Severity: ${errorInfo.severity}');
  for (var action in errorInfo.recoveryActions) {
    print('  - $action');
  }
}
```

5.5 커스텀 레시피 (R시리즈)

방법 1: 레시피 정의 후 실행

```
final steps = [
  RecipeStep.cupDispense(dispenser: 1),
  RecipeStep.instantChannel(
    channel: 0, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 1000, waterAmount: 2000,
    materialSpeed: 50, mixSpeed: 30,
  ),
  RecipeStep.instantChannel(
    channel: 1, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 500, waterAmount: 0,
    materialSpeed: 50, mixSpeed: 30,
  ),
];
await gs805.setDrinkRecipeProcess(DrinkNumber.hotDrink1, steps);
await gs805.makeDrink(DrinkNumber.hotDrink1);
```

방법 2: 채널 즉시 실행

```
await gs805.testCupDrop();
await gs805.executeChannel(
    channel: 0, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 1000, waterAmount: 2000,
    materialSpeed: 50);
await gs805.executeChannel(
    channel: 1, waterType: WaterType.hot,
    materialDuration: 500, waterAmount: 0,
    materialSpeed: 50);
```

5.6 이벤트 스트리밍

```
// 머신 이벤트 수신
gs805.eventStream.listen((event) {
  switch (event.type) {
    case MachineEventType.cupDropSuccess:
      print('컵 낙하 성공');
      break;
    case MachineEventType.drinkComplete:
      print('음료 완성!');
      break;
    case MachineEventType.iceDropComplete:
      print('얼음 투하 완료');
      break;
    case MachineEventType.trackObstacle:
      print('트랙 장애물 감지');
      break;
  }
});

// 연결 상태 모니터링
gs805.connectionStateStream.listen((isConnected) {
  print(isConnected ? 'Connected' : 'Disconnected');
});

// 재연결 이벤트 모니터링
gs805.reconnectEventStream.listen((event) {
  print('Reconnect: ${event.state}');
  print('Attempt: ${event.attempt}/${event.maxAttempts}');
});
```

5.7 자동 재연결

```
// Exponential Backoff 프리셋
final gs805 = GS805Serial(
  reconnectConfig: ReconnectConfig.exponentialBackoff,
);

// 커스텀 재연결 설정
final customConfig = ReconnectConfig(
  strategy: ReconnectStrategy.exponentialBackoff,
  maxAttempts: 10,
  initialDelay: Duration(milliseconds: 500),
  maxDelay: Duration(seconds: 30),
  backoffMultiplier: 2.0,
);

final gs805 = GS805Serial(reconnectConfig: customConfig);

// 재연결 상태 확인
if (gs805.isReconnecting) {
  print('Reconnecting...');
}

// 수동 재연결
await gs805.reconnect();
```

6. 기술 사양

항목	사양
언어	Dart 3.0+
프레임워크	Flutter 3.0+
비동기 처리	Dart Stream / Future
USB 시리얼 라이브러리	usb_serial 패키지
최소 Android SDK	API 19 (Android 4.4 KitKat)
통신 프로토콜	UART RS232, 9600 bps, 8N1, Big Endian
자동 재연결	Exponential Backoff / Fixed Interval
테스트 커버리지	97+ unit tests
패키지	`gs805serial`

7. 문서 이력

버전	날짜	내용
1.0.0	2026-03-25	초판 작성 — 전체 API (기본 14개 + 능동보고 4개 + R시리즈 2개 + Series 3/R 확장 11개)

© 2026 AnyEats Co., Ltd. All rights reserved. — Confidential